

# Nexum

## 神经重连AI系统

赛道：人机共生。公司：Nexum。产品：从大脑到肌肉的AI。

商业计划书 | 2026年6月

### 1. 我们在做什么

#### 1.1 Nexum是一家AI公司

一句话：Nexum做的是从大脑到肌肉的AI。

不是外骨骼——那是硬件。不是脑机接口——那是传感器。不是康复机器人——那是医疗器械。Nexum做的是AI。

Nexum的AI做一件很具体的事：读取大脑的运动意图，生成个性化的助力策略，驱动一个轻量级身体装置执行，然后根据神经和肌肉的恢复情况持续调整。硬件（EEG头带、NeuroSuit、线缆电机）是这个AI的物理接口——就像iPhone的屏幕和外壳是iOS的物理接口。核心竞争力不在硬件参数，在AI对“你”的理解能力。

这个AI要解决的问题是：当人的大脑想动、但指令传不到肌肉的时候，能不能有一个系统，直接读取大脑的意图，把它变成动作？

#### 1.2 这个赛道叫人机共生

已有的所有努力——外骨骼、脑机接口、康复机器人——都属于机械康复范式：用工程手段辅助或替代受损的身体功能。二十年的硬件迭代没有带来显著的临床效果提升（SCIRE荟萃分析已证实）。范式到顶了。

1960年，利克莱德在《人机共生》论文中预言：人类和机器将进入共生关系——人类设定目标、做决策，机器做计算和执行。这个预言等了66年，因为一直缺机器直接感知人类意图的能力。2025-2026年，这个拼图到齐了：非侵入脑机接口精度够用了（CMU/Nature Comms 2025），肌骨仿真规模够大了（2048世界并行），支付框架到位了（中美日德都已建立）。

Nexum把利克莱德的预言变成了工程。**人机共生 = 神经系统 + 机器系统，融合成同一个身体**。不是“人穿戴机器”，不是“机器辅助人”——是人的意图直接驱动机器，机器的反馈直接塑造人的神经回路。没有“操作”，没有“模式切换”。它就是身体。

### 1.3 为什么是现在

三个前提条件在2025-2026年同时被满足：

1. **非侵入脑机接口达到了可用精度**——CMU Bin He实验室2025年在Nature Communications发表非侵入EEG解码精细运动意图的突破性成果。下肢步态的离散意图分类（“走/停/起立”）已被多篇独立研究验证（Gwin 2011, Wagner 2012, Sburlea 2015）。
2. **肌骨建模与GPU仿真达到了可训练强化学习的规模**——2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。个性化肌骨模型不再是实验室玩具，而是可以在实际产品中部署的软件。
3. **政策框架到位**——中国2025年将脑机接口列入国家未来产业、发布非侵入BCI医疗服务定价（¥960-966/次）。美国Medicare 2024年为个人用外骨骼建立\$91,032支付标准。支付方准备好了。

这三个条件——**感知精度、计算规模、支付框架**——缺任何一个，人机共生都是科幻。三个条件同时满足的那一刻，它就变成了工程问题。这一刻是2026年。

更重要的背景是：2026年，人工智能正在从数字世界进入物理世界。具身智能（让AI控制机器人身体）、人形机器人（宇树/特斯拉/Figure正在把AI装进人形身体）、物理AI（英伟达定义的AI新范式，让AI理解物理规律）、世界模型（AI对世界的内在表征）——这四个概念定义了当前科技投资最大的叙事方向。但它们有一个共同的前提假设：**AI的身体是一台机器**。Nexum问了一个不同的问题：**如果AI的身体不是机器，而是人的身体呢？**

### 1.4 Nexum One：首款神经重连AI系统

**Nexum One是Nexum的第一款产品**。它是一个AI系统，有三个物理模块作为载体：**EEG-Sense**（8通道干电极头带，80g）读取大脑的运动准备电位；**NeuroSuit**（碳纤维锚定+织物包裹+鲍登线缆驱动，<1.5kg）执行腕关节辅助；**Nexum App**运行个性化AI策略。

患者想“站起来”——大脑在动作发生前0.5-2秒产生准备电位，EEG-Sense检测到，AI生成该患者当前肌力状态下的最优助力策略，NeuroSuit执行。没有按钮，没有模式切换。随着神经和肌肉的恢复，AI自动调整策略——**这周的策略和上周不同，因为这个患者的身体已经不同了**。

首款产品从最需要它的人开始：**中风和脊髓损伤后“大脑还记得怎么走、但指令传不到肌肉”的患者**。Clinical版\$18,000供医院使用；Home版\$3,999让患者带回家。同一个AI系统，从医院到家庭，数据链不中断。

**Nexum是一家AI公司**。它的赛道是人机共生——神经系统与机器系统融合成同一个身体。它的第一款产品是神经重连AI系统。今天只有我们一家在定义这个赛道。五年后会有十家。十年后它会成为和“智能手机”“电动汽车”一样的科技基础设施。

## 2. 市场

人机共生没有现成的市场报告——因为它是一个新品类。但它的底层由三个已有市场交叉构成，每一个都在高速增长（年复合增长率15-32%）。这三个市场的交集，就是人机共生的可及市场。

| 市场       | 规模             | 年复合增长率 | 来源                  |
|----------|----------------|--------|---------------------|
| 全球脑机接口   | \$2.4B (2025)  | 15%    | Meticulous Research |
| 中国脑机接口   | ¥40B (2025)    | 25%    | 中国信通院               |
| 全球康复机器人  | \$1.8B (2025)  | 22%    | TBRC                |
| 全球可穿戴外骨骼 | \$33.7B (2025) | 32%    | Research & Markets  |

### 三阶段可及市场：

| 阶段                       | 市场                     | 估算       | 依据                                                        |
|--------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Phase 1<br>2028-<br>2030 | 全球神经康复<br>(中风+SCI)     | ~\$6.6B  | 9400万中风患者×66%障碍×30%适配×5%渗透×\$3,999 + 8000家医院×10%×\$18,000 |
| Phase 2<br>2030-<br>2033 | 全球老年行动力<br>(+中国市场3亿老人) | ~\$15B   | 中国3亿60+人口×50%肌少症×3%渗透×¥5000 + 美日欧老龄化市场                    |
| Phase 3<br>2033+         | 全人群行动增强<br>(户外/通勤/职业)  | \$33.7B+ | 全球可穿戴外骨骼市场（Research & Markets 2025），CAGR 32%              |

**核心逻辑：**Nexum的TAM不是静态的\$6.6B医疗市场。技术平台从"修复"扩展到"增强"的过程中，TAM随着每个阶段的解锁而指数级扩大。第一阶段\$6.6B是起跑线，第三阶段\$33.7B+是可穿戴外骨骼市场——但人机共生作为新品类，有潜力创造远超现有市场报告的增量需求（就像智能手机创造的规模远超"手机+MP3+PDA"三个市场的简单加总）。

**中国院内首轮TAM（保守）：**全国三级+二级康复医院约1,200家×平均采购2-3台×\$18,000/台=\$43-65M。程天科技已验证该路径——入驻800+医疗机构、服务92万人次。

**支付方：**美国Medicare HCPCS K1007编码\$91,032/台（2024年4月生效，适用于个人用外骨骼的家庭/社区使用，证明支付方愿意为"患者在家使用的外骨骼"付费——这正是Nexum Home版的核心场景）。中国2025年3月发布非侵入BCI适配¥966/次定价标准（湖北/江苏/浙江）。日本Cyberdyne HAL已纳入医保。德国2024年联邦社会法院裁定扩大外骨骼覆盖。全球主要市场正在建立外骨骼和BCI的支付框架——Nexum的产品定位（Clinical→Home）恰好对应了从院内收费到院外支付的政策演进方向。

**残联角色：**中国残联(CDPF)年度辅助器具采购预算超¥50亿，覆盖残疾人辅助器具配置。脊髓损伤和中风后遗症患者属于残联服务对象。Nexum的策略是**先走医院临床验证→拿到NMPA后进入残联采购目录→通过残联覆盖基层和农村患者**。残联不是第一站（需要注册证+临床证据），但是规模化覆盖低收入患者的关键渠道。

**十五五：**脑机接口列入国家未来产业，写入2025年政府工作报告。国家脑科学计划（中国脑计划）投入116亿。国家医保局2025年3月首次为脑机接口设立医疗服务价格项目（非侵入适配¥960-966/次）。工信部&国家药监局"人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅"已将脑机接口外骨骼列为方向。

**政策空白 = Nexum的机会：**现有政策框架覆盖了"脑机接口"和"外骨骼"两个独立品类，但**没有覆盖"人机共生"这个交叉品类**。Nexum的策略不是被动等待政策完善——而是**主动参与政策制定**。具体而言：①推动"人机共生系统"作为NMPA创新医疗器械的独立分类界定（参考DAAI外骨骼作为首台二类创新器械获批的先例）；②推动人机共生康复纳入医保支付试点（参考上海2026年将康复机器人纳入医保的经验）；③联合中国残联推动人机共生辅助器具进入国家辅具配置目录。一个新品类的诞生伴随着一个新监管框架的建立——Nexum应该成为这个框架的定义者之一，就像Tesla定义了电动汽车的监管边界。首台Nexum One的中国上市本身就是一个监管先例。

2.1 全球市场：一个AI平台，五个区域引擎

Nexum从第一天起就为全球市场设计。人机共生没有国界——中风和脊髓损伤在全球任何地方都是同一个问题。而各地的支付方和监管方正在同步建立相关框架。

| 区域 | 监管路径                          | 支付方                                   | 市场特征                                                   | Nexum策略                                   |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 中国 | NMPA二类创新器械<br>12-15个月         | BCI定价¥960-966/次<br>残联辅具采购¥50亿+        | 最大患者池（全球1/3中风患者）<br>3亿60+人口<br>程天已验证医院渠道               | <b>首发市场</b><br>低成本制造+快速临床<br>建立全球临床证据链    |
| 美国 | FDA 510(k)<br>参考Ekso/ReWalk路径 | Medicare K1007 \$91,032/台<br>全球最高ASP  | 最大BCI资本市场（\$6.5B+）<br>700万中风幸存者<br>VA医院体系30家           | <b>定价锚点</b><br>高ASP覆盖全球<br>顶级资本背书         |
| 日本 | PMDA<br>参考HAL获批路径             | Cyberdyne HAL已纳入医保<br>介护保险覆盖          | 全球最老龄化社会（29% 65+）<br>社会高度接受机器人辅助<br>康复机器人文化成熟          | <b>老龄化灯塔</b><br>Phase 2老年市场首发<br>介护保险支付验证 |
| 欧洲 | CE marking<br>参考Ekso/ReWalk路径 | 德国2024联邦社会法院<br>裁定扩大外骨骼覆盖<br>多国医保逐步纳入 | 德国/瑞士/北欧康复体系成熟<br>4.5亿人口<br>高人均医疗支出                    | <b>支付验证</b><br>德国首发→辐射欧盟<br>学术会议建立信誉      |
| 中东 | 参考FDA/CE<br>监管框架快速建立          | 政府直接采购<br>主权基金投资                      | Neuralink UAE临床试验<br>Paradromics与Neom合作<br>正在成为BCI全球中心 | <b>资本+采购</b><br>主权基金潜在LP<br>政府批量采购        |

**核心逻辑：**Nexum不是"先中国后海外"——是**同一个AI平台，五个市场按各自节奏推进**。中国首发建立临床证据和制造能力。美国跟进建立全球品牌和高ASP。日本验证老龄化市场。欧洲验证多元支付体系。中东提供资本和采购。五个市场不是五个独立业务——是**一个数据飞轮的五个数据入口**。每个市场的患者数据都让AI更理解人，而AI更理解人又让每个市场的产品更强。这是软件公司而非硬件公司的根本优势：全球数据网络效应。

## 3. 技术

Nexum的技术架构围绕一个核心逻辑：**读取意图 → 生成个性化助力 → 执行动作 → 根据康复进展持续调整**。三个模块各自基于已验证的成熟技术，Nexum的贡献是把它们整合成一个闭环的神经重连系统。

### 3.1 感知：EEG + sEMG双模态神经接口

**EEG-Sense**：8通道干电极头带（80g）。核心技术原理：大脑在自主运动前0.5-2秒会产生运动准备电位（MRCP / Bereitschaftspotential），这是可以非侵入检测的。CMU Bin He实验室在Nature Communications（2025）发表了非侵入EEG解码精细运动意图（个体手指控制机械手）的突破性成果——证明了非侵入EEG提取离散运动意图的可行性。对于下肢康复，Nexum需要的不是手指级别的精细控制，而是更简单的**步态阶段分类**（“准备走/正在走/要停了/想站起来”）——这在EEG信号特征维度上比手指解码更易实现。

**诚实的技术边界——以及为什么仍然可行**：非侵入EEG的步行意图检测已有多项独立研究验证。Gwin et al.（2011, NeuroImage）和Wagner et al.（2012, NeuroImage）在跑步机上实现了对步态周期内EEG调制的可靠检测。Sburlea et al.（2015, IEEE TNSRE）实现了对“停止意图”的在线检测。这些研究共同证明：**从非侵入EEG中提取步行相关的离散意图分类（“走/停”）在技术上已经可行**。Nexum不做连续力矩解码——EEG只负责意图分类，连续力矩由肌骨模型生成。这与Bin He的手指BCI在技术难度上是不同的任务：走路意图分类的空间分辨率要求远低于手指个体控制。Nexum不需要解决Bin He级别的问题就能工作。

**为什么这个方案比看起来更可行**：非侵入EEG的局限是真实存在的——它不能提供连续力矩控制，空间分辨率低于侵入式方案。但Nexum的设计从第一天起就不依赖EEG做精确控制。**EEG是意图开关，IMU是状态感知，肌骨模型是力矩生成，sEMG是精细调节**——四个子系统各司其职，没有一个承担不可承受的精度要求。这与纯EEG方案（如脑控假肢）有本质区别：纯EEG方案要求EEG输出精确的连续控制信号，这是一直未解决的难题。Nexum的EEG只做分类——一个已经被多篇文献验证的、更简单的任务。

**NeuroSuit sEMG**：16通道织物电极嵌入压缩裤（Nextiles等织物电极方案）。在患者仍有残余肌电信号时提供更精细的力矩解码（<100ms）。随着康复进展，EMG信号逐渐恢复，EEG权重自动降低——这是Nexum个性化康复的核心逻辑。

**为什么EEG而不是纯EMG?** 中风偏瘫患者的残肢肌肉信号太弱或不稳定——EMG需要肌肉能产生可检测的电信号。但大脑皮层在试图运动时仍然产生运动准备电位（MRCP），在动作发生前0.5-1.5秒即可被检测。对完全性脊髓损伤患者（肌力0-1级），EEG是唯一的主动控制信号源。这是Nexum选择EEG+sEMG双模态的根本原因——EEG覆盖EMG不可用的患者群体，sEMG在肌力恢复后提供更高精度。

**安全冗余（三级降级）**：①EEG+sEMG双模态正常运行 → ②EEG失效→sEMG+IMU降级运行（仍可提供基于残余肌电的助力）→ ③全传感器失效→无助力被动模式（纯机械支撑，不主动施加力矩）。康复设备在任何情况下不能完全停机——患者在设备里，安全不可妥协。

### 3.2 决策：MSK数字孪生 + 个性化RL康复

每位中风患者的受损模式不同——有人是股四头肌无力，有人是踝背屈障碍，有人是骨盆代偿。Nexum为每位患者构建个性化的MSK数字孪生（416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱），在仿真中训练专属康复策略。

这不是通用助力曲线。这是“你这个患者”的肌肉-肌腱模型。随着康复进展，数字孪生持续更新——本周的Nexum策略和上周不同，因为你的肌肉在恢复。2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。

3.3 执行：混合式机械架构

纯软件外骨骼存在显著的力传输损耗（Harvard Wyss实验室在软体exosuit研究中系统分析过此问题）。纯刚性外骨骼重12-25kg。Nexum Gen 1使用已验证的Harvard Wyss混合架构：碳纤维髌部锚定+织物包裹+鲍登线缆驱动+AKE60电机。力传输>70%，总重<1.5kg。线缆驱动已有20年临床使用历史，是最成熟的可穿戴驱动方案。

**Gen 2方向：气动人工肌肉（PAM）。**PAM的力重比是电机的400倍（AEPAM方案单根9g可输出244N），天然柔顺且过载安全。康复场景在室内，气源便携性不再是瓶颈。一旦PAM耐久性和控制精度达到临床级，Nexum Gen 2可实现**无刚性零件、可机洗、藏在裤子里的康复外骨骼**——这是康复设备从"医院机器"变成"日常衣服"的关键一跳。但Gen 1不做PAM——先验证BCI+MSK临床路径，再换执行器。

3.4 壁垒

| 能力            | Nexum | Ekso | ReWalk | HAL | BrainCo |
|---------------|-------|------|--------|-----|---------|
| EEG运动意图解码     | ✓     | ✗    | ✗      | ✗   | ✓       |
| sEMG神经接口      | ✓     | ✗    | ✗      | ✓   | ✓       |
| EEG+sEMG双模态融合 | ✓     | ✗    | ✗      | ✗   | ✗       |
| MSK数字孪生+RL康复  | ✓     | ✗    | ✗      | ✗   | ✗       |
| 联邦学习隐私合规      | ✓     | ✗    | ✗      | ✗   | ✗       |

**关键差异：**Ekso/ReWalk/HAL是硬件公司——它们卖的是电机和结构。Nexum是AI公司——硬件是AI的物理接口。这解释了为什么Ekso（53%毛利但亏损\$11.7M）无法盈利——硬件差异化不够，SG&A占收入134%（FY2025，\$17.1M vs \$12.8M收入）。当产品差异化在硬件参数时，销售只能靠渠道和价格战。当产品差异化在AI对每个人的理解时，**每多一个患者使用，AI就更强一分——这是硬件公司无法复制的数据飞轮。**

**Nexum的护城河是三层叠加的：**

- 1. **数据网络效应：**每个患者的康复数据都让AI更理解人。AI越理解人，产品越好。产品越好，越多患者使用。越多患者使用，越多数据。这不是规模经济——这是**数据网络效应**。Ekso卖出一万台外骨骼，第一万台和第一台没有本质区别。Nexum有一万个患者的康复数据后，AI对"人"的理解是第一天的100倍。
- 2. **监管先发优势：**首台NMPA获批的人机共生系统将建立品类定义权。后续竞品需要参照Nexum的标准做临床——而Nexum已经在积累真实世界数据。
- 3. **临床证据壁垒：**30例预临床→200例上市后研究→进入康复指南。这个证据链需要3-5年建立。一旦Nexum的临床数据出现在指南中，"人机共生"的标准治疗范式就被Nexum定义。

3.5 临床证据缺口 = Nexum的机会

SCIRE项目（2022）对可穿戴外骨骼的荟萃分析揭示了行业的结构性问题：

- **证据等级低**：大多数研究为Level 4（前后对照），仅1项RCT（ABLE vs KAFO）。ABLE外骨骼在10MWT、6MWT、TUG上与传统的膝踝足矫形器（KAFO）**无显著差异**（ $p>0.05$ ）。
- **效果有限**：Ekso vs 减重跑台训练的RCT中，Ekso组数值上更好但**未达到统计学显著**。Chang et al.（2018）发现传统PT在TUG改善上**优于**外骨骼辅助步态训练。
- **根本原因**：所有临床研究使用的外骨骼都是**同一类产品**——刚体连杆+预设扭矩曲线+模式切换。这些设备在本质上没有差异，所以临床效果也拉不开差距。SCIRE结论指出"无法确定外骨骼的获益是否大于或小于传统物理治疗"。

**这对Nexum意味着什么？** 现有外骨骼的临床证据弱，不是因为"外骨骼没用"，而是因为**所有产品都在用同一种错误范式——把神经损伤当成机械问题来解决**。当一个Ekso和一个ReWalk在底层对人体动力学的理解没有本质区别时，它们的临床效果当然不会有本质区别。Nexum的路径不同——它不需要比Ekso的硬件更好，它需要**把问题从"如何带动患者的腿"纠正为"如何重新连接患者的神经"**。这是范式竞争，不是参数竞争。

### 3.6 我们需要什么，从哪里来

Nexum不是一个"我们什么都能自己做"的故事。技术栈涉及脑机接口、织物电极、肌骨建模、强化学习、机械工程、临床验证——六个高度专业化的领域，没有任何一个团队能全部覆盖。Nexum的策略是**核心整合能力自建，专业模块与最好的实验室合作**。

| 能力        | 来源                                           | 状态                   |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------|
| EEG运动意图解码 | CMU Bin He Lab (Nature Comms 2025)           | 学术合作；产品化需引入EEG硬件合伙人  |
| sEMG织物电极  | Nextiles等织物电极供应商（待评估选型）                      | 供应商合作                |
| 肌骨建模与仿真   | NEU NeuMove Lab (MyoSuite核心贡献者)              | 学术合作；汪牧星为Lab成员       |
| 个性化RL算法   | pFedAC框架 (Wang, Yang & Su, arXiv:2605.14423) | 自研，汪牧星第一作者           |
| 机械结构与人因工程 | Harvard Wyss架构（电缆驱动），待引入结构/人因合伙人             | 参考架构已有；产品化需全职结构工程师1人 |
| NMPA临床验证  | 待建立——北医三院运动医学、南京中大康复科等                       | 预临床合作伙伴，种子轮启动        |
| EEG硬件产品化  | 待引入——8通道干电极头带从Lab原型到量产                       | 需引入EEG硬件合伙人1人（天使轮）   |

**原则：**不重复造轮子。每个模块找该领域最好的人或实验室合作。以下是我们重点关注、后续将逐一接触建立合作的学术力量：  
CMU Bin He Lab（非侵入EEG运动解码）、NEU NeuMove Lab（肌骨仿真，已有合作）、清华/浙大/西湖大学（脑机接口与神经工程，国内BCI研究重镇）、港校三所HKU/CUHK/HKUST（康复机器人与神经康复临床研究）、新加坡NTU（康复机器人）、Stanford/MIT/Berkeley/Harvard Wyss（可穿戴机器人与外骨骼）。Nexum的核心贡献不是发明EEG、不是发明电机、不是发明RL——是**把这些模块整合成一个闭环的神经重连系统，并让它能在医院和家庭里实际运行**。

## 4. 产品形态

产品形态决定用户群体，用户群体决定商业模式。Nexum One不是一台"通用康复机器人"——它是为中风和脊髓损伤后下肢运动功能重建这个具体场景设计的。两个版本，同一条康复数据链。

Nexum One（2028年Q1交付）面向医院康复科和家庭康复两个场景。

| 版本                 | 用户     | 定价                    | 渠道       |
|--------------------|--------|-----------------------|----------|
| Nexum One Clinical | 医院康复科  | \$18,000/台            | 直销+经销商   |
| Nexum One Home     | 出院患者家用 | \$3,999/台 + \$499/年订阅 | DTC+医院推荐 |

Clinical版：含EEG-Sense+NeuroSuit+治疗师管理后台。治疗师可远程查看患者康复数据、调整康复目标。支持同时管理20+患者。

Home版：含EEG-Sense+NeuroSuit+Nexum App。患者在家进行每日康复训练。App提供实时生物反馈（“你今天比昨天多走了300步”）。联邦学习让康复数据不出家门。

典型使用场景：患者老张，58岁，中风后右侧偏瘫6个月，出院后每周只能去医院做一次康复——因为子女上班没法接送。戴上Nexum Home版：EEG头带在发际线上方，像运动头带；NeuroSuit外观像一条压缩裤，腰部有碳纤维髋部锚定（藏在衬衫下）；电缆驱动模块别在腰后。每天晚饭后训练30分钟——"比去医院方便太多，而且我能感觉到是'我在走'，不是机器在推我"。App每周生成康复报告发给主治医生。

NMPA路径：二类创新器械（参考DAAI外骨骼先例，获批约15-18个月）。非侵入BCI适配已进入国家医疗服务价格目录（湖北/江苏/浙江三省定价¥960-966/次，2025年3月国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》）。

## 5. 竞争

### 5.1 竞争全景

| 维度      | Nexum              | 程天科技<br>UGO               | EksoNR | ReWalk | HAL<br>(Cyberdyne) | BrainCo |
|---------|--------------------|---------------------------|--------|--------|--------------------|---------|
| BCI运动意图 | ✅ EEG + sEMG双模态    | ✅ 多模态生物信号融合<br>(脑电/肌电/脊电) | ❌      | ❌      | ❌ (EMG only)       | ✅ (EEG) |
| MSK数字孪生 | ✅ 416肌肉 + Hill柔顺肌腱 | ❌                         | ❌      | ❌      | ❌                  | ❌       |
| RL个性化康复 | ✅ 每患者独立RL策略        | ❌                         | ❌      | ❌      | ❌                  | ❌       |

| 维度       | Nexum                          | 程天科技<br>UGO               | EksoNR                       | ReWalk                     | HAL<br>(Cyberdyne)    | BrainCo    |
|----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| 联邦学习隐私   | ✅ 数据不出设备                       | ❌                         | ❌                            | ❌                          | ❌                     | ❌          |
| NMPA/FDA | 目标2028 H1 二类创新                 | ✅ 悠行UGO 已获证 800+医院, 92万人次 | ✅ FDA cleared                | ✅ FDA cleared              | ✅ CE marked 日本医保收录    | ✅ (假肢控制)   |
| 脑-脊-机融合  | ✅ 架构支持 MSK模型可接入脊电              | ✅ 国内首例 同济医院 2026.3        | ❌                            | ❌                          | ❌                     | ❌          |
| 产品形态     | AI神经重连系统<br>\$18,000 / \$3,999 | 医疗器械级 医院为主                | 医疗器械级 \$75K-95K              | 医疗器械级 \$85K-100K           | 医疗器械级 \$60K-80K       | 假肢控制 非康复训练 |
| 年收入      | Pre-revenue                    | 亿元级(含消费线)                 | \$12.8M (亏损 \$11.7M, FY2025) | \$22M (亏损 \$19.9M, FY2025) | ~\$29M (FY2025, 运营亏损) | 未单独披露      |

5.2 关键对手分析

**程天科技（最值得研究的参照系）**：程天是中国BCI康复的先行者——2026年3月联合同济医院完成国内首例脑-脊-机三技融合康复；悠行UGO系列入驻800+医疗机构，服务92万人次；无创脑机接口器械正在申请创新医疗注册证；植入式神经接口与宣武医院/华山医院合作研发。同时，程天2025-2026年大力拓展消费级产品线：无源EasyGo（¥2,500，15秒售罄）和有源Ascentiz模块化外骨骼（Kickstarter筹\$253万，品类历史第一）。

**程天的双轨战略说明了什么？** 程天同时在推进BCI医疗和消费外骨骼两条线——这不是"做不下去了转消费"，而是清醒的商业选择：医疗路径需要等待各省BCI定价政策落地（2026年多省刚建立脑机接口专项收费标准）、消费路径可以快速起量。但程天的BCI+外骨骼本质是**硬件集成**——脑电帽+电刺激器+外骨骼三者物理连接，康复策略仍依赖治疗师手动调整参数。中国每10万人口仅3.6名康复治疗师（国际标准50名），这意味着硬件集成的BCI康复无法规模化——一个治疗师一次只能带一个患者，而中国有9400万中风幸存者。

**这正是Nexum的切入点：用AI替代治疗师的一部分决策能力。** 程天做的是"把传感器和执行器连在一起"——这是硬件集成。Nexum做的是"让系统学会治疗师才知道的康复策略"——这是AI。同一个硬件形态背后是完全不同的技术栈和规模化逻辑。程天的存在不是威胁——它验证了市场需求，同时暴露了"没有AI的BCI康复"的规模化天花板。

**Ekso/ReWalk/Cyberdyne**：验证了医保支付意愿（Medicare K1007 \$91,032/台、日本医保覆盖HAL）。但FY2025数据显示：Ekso收入\$12.8M（同比降29%，连续两年下滑）、ReWalk/Lifeward收入\$22M（亏损\$19.9M）、Cyberdyne收入\$29M（运营仍亏损，靠投资收益勉强盈利）。三家企业成立均超15年，仍未实现运营盈利。问题是**硬件差异化不够**——三家做的是同一件事（刚性外骨骼+预设助力），只是用不同品牌在卖。硬件产品的S&M占比高达40-70%（Ekso FY2025: SG&A \$17.1M vs 收入\$12.8M = 134%）。Nexum不和他们比硬件——和他们比康复智能。

**BrainCo**：非侵入BCI技术领先（\$500M+融资），但只做假肢控制，不做下肢康复训练。对Nexum而言，BrainCo的BCI传感器是供应链选项，不是竞争对手。

## 5.3 Nexum不在他们任何一个品类里

程天验证了**BCI康复在中国临床可行**（800+医院、92万人次、脑-脊-机融合首例），同时用双轨战略验证了**医疗+消费并行的商业可行性**。Ekso/ReWalk验证了**医保支付意愿**（Medicare K1007 \$91,032/台）。ONWARD和Synchron验证了**"神经工程+康复"的资本价值**（合计融资超\$2亿）。

但仔细看他们在做什么：**程天在造更好的硬件传感器集成**。**Ekso在造更轻的电机框架**。**HAL在造更灵敏的EMG控制**。**ONWARD在造更精准的脊髓电刺激**。所有人都在一个维度上竞争——把已有的硬件模块做得更好、更轻、更便宜。

Nexum不在这个维度上。**Nexum是AI公司**。我们的核心不是EEG传感器（那是CMU Bin He在做的事）、不是电机（那是CubeMars在做的事）、不是外骨骼结构（那是Harvard Wyss在做的事）。我们的核心是**那个理解"你"的AI**——它读你的脑电、建你的肌骨模型、生成你的康复策略、根据你的恢复情况持续调整。同一个Nexum One硬件，给患者A（股四头肌无力）和患者B（踝背屈障碍），AI生成的策略完全不同。本周的策略和上周不同，因为你的身体已经不同。**程天和Ekso在比拼谁的硬件参数更好**。**Nexum在比拼谁的AI更理解人**。这是两个不同的竞争维度——而AI对人的理解能力，不是靠融资或供应链能短期复制的。

## 5.4 值得关注的新兴力量

**Synchron**（\$75M融资，FDA突破性器械认定）：通过血管内植入BCI（Stentrode）实现脑机通信，不需开颅手术。目前聚焦于重度瘫痪患者的计算机控制，尚未进入下肢康复领域。优势是植入方式微创；局限是信号通道数有限，不适合复杂的下肢运动控制。

**ONWARD Medical**（\$100M+融资，NASDAQ: ONWD）：脊髓电刺激（SCS）用于SCI后运动功能恢复，已获FDA突破性认定和CE mark。2024年在Nature Medicine发表SCS改善SCI患者步行能力的关键临床证据。ONWARD解决的是"激活脊髓回路"这一层，Nexum解决的是"连接大脑意图到执行"这一层——双方技术路线互补，远期存在协同可能。

**对Nexum的启示**：Synchron和ONWARD的融资和临床进展表明，**"神经工程 x 康复"是一个被顶级资本验证的方向**。Nexum的非侵入EEG路径风险更低、成本更低、适用人群更广，但需要在临床证据上达到同等水平的严谨性。

**竞争全景一句话**：程天做硬件集成，Ekso做电机框架，HAL做EMG控制，ONWARD做脊髓电刺激，Synchron做血管内BCI。所有人都在一个维度竞争——把已有的硬件模块做得更好。Nexum在另一个维度——让AI理解人。而AI对人的理解，不是融资或供应链能复制的。

## 6. 商业模式

### 6.1 客户分层：谁买单？

| 层级  | 客户            | 付费意愿           | 决策周期                | Nexum策略                                  |
|-----|---------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| 第一站 | 三甲医院康复科       | 高（科研+临床需求）     | 3-6个月（采购流程）         | Clinical版\$18,000/台，预临床合作3家→NMPA后扩展到100家 |
| 第二站 | 康复专科医院/连锁康复机构 | 中高（效率提升=省钱）    | 1-3个月               | 治疗师可同时管理20+患者，是核心价值主张                    |
| 第三站 | 出院患者（家用）      | 中（医保不覆盖时自付压力大） | 1-4周（试用后决定）         | Home版\$3,999 + \$499/年，医院推荐→试用→购买        |
| 规模化 | 残联(CDPF)      | 预算确定，年度采购      | 12-18个月（需NMPA+进入目录） | NMPA获证后申报残联辅具目录，覆盖基层和农村患者                |

**关键洞察：**程天已经走通了"医院→800+机构→92万人次"的路径，并用医疗+消费双轨验证了人机共生赛道的两端需求。但程天的规模化瓶颈在于——它的BCI康复依赖治疗师手动调参，而中国每10万人口仅3.6名康复治疗师。Nexum的AI替代治疗师的一部分决策能力，这才是规模化的关键。Nexum不需要重新验证"医院愿不愿意买BCI外骨骼"——程天和各省BCI定价政策已经证明了愿意。Nexum需要证明的是"AI生成的个性化康复策略比治疗师手动调参更一致、更可规模化"，以及"家用版让患者用得起"。

**国内GTM具体路径：**①学术会议先行——中华医学会物理医学与康复学分会年会、中国康复医学会年会发表预临床数据，建立学术信誉（2027-2028）；②三甲试点→市级扩散——从北医三院/同济/南京中大等运动医学和康复科入手，发表预临床论文后通过学术网络扩散到市级康复专科医院（2028-2029）；③患者社区建设——通过康复医院的患者社群运营，让早期用户成为Nexum的最佳传播者。程天科技用经销商网络覆盖了800+医院。Nexum用学术论文和患者口碑覆盖——**不同的产品需要不同的信任建立方式**。程天卖的是"又一个外骨骼"（医院采购熟悉的品类），Nexum卖的是"一个新品类"（需要学术证据先建立认知）。

## 6.2 三阶段

**Phase 1（2026-2028）：从原型到NMPA获证。**2026 Q3-2027: 原型验证→预临床30例→NMPA创新器械申报。2028 H1 NMPA二类获证后进入首批合作医院。同时启动FDA 510(k)和CE。核心任务不是销量，是**临床证据积累**——30例预临床→学术论文→进入康复指南。

**Phase 2（2029-30）：B2B2C家庭扩展。**通过医院推荐进入家庭康复。Home版\$3,999 + \$499/年订阅。同一患者从医院到家庭使用Nexum——康复数据不中断。残联渠道在NMPA获证后启动申报。海外：FDA获批后进入美国VA医院体系（30家）和欧洲康复中心。

**Phase 3（2031+）：数据与服务。**10万患者×365天康复数据=全球最大的神经康复数据库。个性化康复方案、保险精算数据、药物临床试验辅助——软件收入占比提升至30%+。联邦学习让数据不出医院/不出家门，合规进入跨境市场。

## 7. 发展路径

| 时间         | 交付                                                      | 团队  | 资金         |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 2026 Q3-Q4 | EEG-Sense+NeuroSuit原型2台。预临床协议签署（3家医院）。NMPA创新器械分类界定申请    | 8人  | 种子¥800万    |
| 2027 Q1-Q2 | 10台样机预临床（30例患者）。NMPA创新器械正式申报。预临床数据整理                    | 12人 | 天使¥2,500万  |
| 2027 Q3-Q4 | 预临床数据发表。NMPA审评中。小批量试产准备（5-10台/月）                        | 20人 | —          |
| 2028 Q1-Q2 | NMPA二类创新器械获批（申报后12-15个月）。首批30台Clinical版交付合作医院。Home版同步发布 | 30人 | Pre-A \$7M |
| 2028 H2    | 进入50家医院。Home版患者招募。年销150台Clinical+100台Home               | 35人 | —          |
| 2029       | 进入150家医院。FDA 510(k)提交。年销400台Clinical+500台Home           | 50人 | A轮\$20M    |
| 2030       | FDA获批。进入美国30家VA医院+欧洲20家。年销1,000+2,000台                  | 80人 | B轮         |

## 8. 财务预测

| 年度   | Clinical          | Home               | 总收入    | 毛利率 | 净利润     |
|------|-------------------|--------------------|--------|-----|---------|
| 2027 | —（预临床+审评中）        | —                  | \$0    | —   | -\$2.5M |
| 2028 | 150台×\$16K=\$2.4M | 100台×\$4K=\$0.4M   | \$2.8M | 52% | -\$2.0M |
| 2029 | 400台×\$15K=\$6.0M | 500台×\$3.8K=\$1.9M | \$7.9M | 58% | -\$0.5M |

| 年度   | Clinical                 | Home                      | 总收入     | 毛利率 | 净利润     |
|------|--------------------------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 2030 | 1,000台×\$14K=\$14M       | 2,000台<br>×\$3.5K=\$7.0M  | \$21.0M | 63% | \$3.0M  |
| 2031 | 2,500台<br>×\$13K=\$32.5M | 8,000台<br>×\$3.2K=\$25.6M | \$58.1M | 68% | \$15.0M |

盈亏平衡：约700台/年（2029年Q4-2030年Q1）。BOM（Clinical版）：EEG \$200+sEMG \$300+电机\$300+碳纤维\$150+织物+电缆+电池+控制器=\$1,500-2,000（qty 100）。Home版精简传感器配置，BOM约\$1,200。毛利率与Ekso（53%）、Cyberdyne（55%）可比，但Nexum的B2B渠道S&M占比预计30%（vs竞品40-70%），因为产品差异化在软件而非硬件。

## 9. 团队

**赵子睿**：哥伦比亚大学电子工程硕士（ML）。华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年具身智能运控与硬件落地。因髌关节撞击综合征（FAI）失去两年行动能力——这段经历让他比任何工程师都更理解“大脑说走、身体不响应”意味着什么。负责产品定义、系统架构、技术方向。

**汪牧星**：美国东北大学计算机工程博士候选人，爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。个性化联邦强化学习框架pFedAC第一作者（arXiv:2605.14423）。负责算法研究与联邦学习架构。

**学术合作**：杨朋昆（清华统计系副教授，pFedAC共同作者）、苏丽丽（NEU助理教授，NSF CAREER，联邦学习，汪牧星导师）、NEU NeuMove Lab（肌骨仿真，汪牧星所在实验室）。

**待建立的合作**：CMU Bin He Lab（非侵入EEG，Nature Comms 2025）、清华/浙大/西湖大学BCI与神经工程实验室、港校及新加坡NTU康复机器人中心。

**每个模块找最强一个人——不是“招员工”，是“找合伙人”**。①临床合伙人（康复医学主任医师级别，设计预临床方案和终点指标，种子轮确定）②EEG硬件合伙人（主导8通道干电极从Lab原型到量产，天使轮加入）③NMPA注册合伙人（二类创新器械全流程经验，天使轮加入）④结构/人因合伙人（可穿戴设备量产设计，天使轮加入）。优先级：临床 > EEG硬件 = NMPA注册 > 结构。Nexum的策略是**前四个人的背景决定产品的临床可信度**——这四个人不是在“招聘”，每一个都是我们在种子/天使轮就要锁定的领域最强合伙人。技术栈的每一块只需要一个人，但必须是最强的那个。

## 10. 融资

- 种子轮**：2026 Q3，¥800万。用途：原型机2台（¥200万）+ 团队8人12个月（¥300万）+ 预临床启动（¥200万）+ 运营储备（¥100万）。核心产出：可演示原型 + 3家医院预临床协议。
- 天使轮**：2027 Q1，¥2,500万。用途：10台样机（¥500万）+ 团队12人18个月（¥800万）+ 30例预临床（¥600万）+ NMPA申报（¥300万）+ 运营储备（¥300万）。核心产出：预临床数据 + NMPA正式受理。
- Pre-A**：2028 Q1，\$7M（约¥5,000万）。用途：量产备货（¥2,000万）+ 50家医院渠道建设（¥1,500万）+ Home版发布（¥1,000万）+ 团队30人（¥500万）。核心产出：NMPA获批 + 首批商业化交付。

- **A轮**：2029 H2，\$20M。用途：FDA 510(k) + CE申报 + 海外渠道 + 规模化生产。核心产出：海外准入 + 年销过千台。

**融资节奏逻辑**：每轮融资对应一个可验证里程碑——原型可演示→预临床数据→NMPA获批→海外准入。每轮之间估值应有阶梯式提升。种子轮由创始团队+天使投资人参与；天使轮引入专业医疗VC；Pre-A轮引入跨境资本；A轮引入全球顶级基金。

## 11. 风险与应对

| 风险                                                                   | 严重性                      | 应对                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EEG从手到脚的迁移风险</b> ：现有非侵入EEG运动解码成果集中于手部/上肢，下肢步行BCI的可靠性尚未被大规模临床验证    | <div><div></div>高</div>  | 种子轮即启动与CMU Bin He Lab的合作研究，专攻下肢运动意图的EEG解码；必要时引入侵入式BCI（ECoG）作为临床版备选方案               |
| <b>NMPA审批周期超出预期</b> ：二类创新器械获批15-18个月是基于同类产品先例的估计，实际可能延长至24个月         | <div><div></div>中高</div> | 2026 Q3即启动预临床（3家医院30例），比常规路径提前6个月积累数据；天使轮引入NMPA注册合伙人                               |
| <b>程天科技的先发优势</b> ：程天已建立800+医院渠道和NMPA获证体系，可能在BCI康复赛道形成品牌锁定效应          | <div><div></div>中高</div> | 不与程天在医院渠道正面竞争；从"无法负担程天系统的小医院"和"需要家用版的患者"两个端点切入；用临床论文而非销售团队建立学术声誉                   |
| <b>家用版支付意愿不足</b> ：\$3,999+\$499/年的价格对中国患者而言不低；医保短期内不会覆盖家用康复机器人       | <div><div></div>中</div>  | Phase 1以医院收入为主（\$18,000/台），家用版早期通过残联采购、慈善基金和商业保险覆盖；规模效应降本后家用版目标\$2,499             |
| <b>团队完整度不足</b> ：目前缺少全职的EEG硬件合伙人、结构/人因合伙人和临床注册事务合伙人                   | <div><div></div>中</div>  | 种子轮¥800万中¥300万用于核心招聘；天使轮¥2,500万完成团队补全。参见3.6节技术缺口分析                                 |
| <b>海外市场准入壁垒</b> ：FDA 510(k)和CE marking各自需要12-24个月，且对BCI设备的安全性审查可能更严格 | <div><div></div>低中</div> | 先在中国建立临床数据和收入基础，再启动FDA（2028）；参考Ekso/ReWalk的510(k)路径，Nexum的硬件参考已有FDA批准的外骨骼，软件作为附件申报 |

## 12. 愿景

### 12.1 Nexum在AI版图中的位置

2026年最重要的事：AI从数字世界进入了物理世界。五条路径同时展开——大语言模型（处理文本）、具身智能（控制机器人身体）、人形机器人（类人形态的AI）、物理AI（理解物理规律的AI）、世界模型（对世界的认知表征）。

**五条路径有一个共同的盲区：它们都在造AI自己的机器身体。没有一条路径在做“AI理解人的身体”。**

Nexum填补这个盲区。世界模型重建世界的数字孪生——桌子、椅子、重力、摩擦力。Nexum重建你的数字孪生——肌肉激活模式、肌腱弹性、神经可塑性、代偿策略。前者通向自动驾驶和机器人。后者通向**人机共生**——神经系统和机器系统共享同一个身

体。

2007年，乔布斯说iPhone是三个东西合一：iPod + 手机 + 互联网通信设备。三个已有品类的融合创造了一个新品“智能手机”。Nexum也是三个东西合一：**脑机接口**（读大脑）+ **肌骨AI**（建模身体）+ **个性化强化学习**（持续优化）。融合的结果不是更好的康复设备——是一个从未存在过的品类：**AI理解你的身体，然后帮你的身体做到你想做的事**。

Nexum从最需要这个能力的人开始：中风和脊髓损伤患者。但就像智能手机不限于打电话，人机共生不限于康复。当这个AI对人的理解足够深，它会进入每一个想让身体能力超越生物极限的人的生活——从修复到增强，从患者到每一个人。Nexum今天在定义这个AI新分支的原点。

## 12.2 三阶段

**第一阶段（2026-2028）：定义品类，从最难的地方开始。**Nexum One进入中国100家康复医院。中风和脊髓损伤是人机共生最刚需的场景——患者的大脑功能完好，但指令传不到肌肉。30例预临床→200例上市后研究→学术论文，建立“人机共生”的临床证据链。核心任务不是卖多少台，是**让这四个字出现在顶级期刊、临床指南和政策文件中**。同时启动FDA 510(k)和CE。

**第二阶段（2029-2030）：品类扩展，从患者到老人。**医院到家庭的闭环完成。Home版让患者把“人机共生”带回家。与此同时，技术平台从“神经重连”演进为“意图驱动的通用助力”——这个能力自然延伸到**老年人群的日常行动辅助**。中国3亿60岁以上人口，50%以上存在肌少症。Nexum的肌骨模型和意图感知技术，在康复场景中验证后，可以直接服务这个市场。品类从“医疗器械”扩展为“全生命周期的行动力平台”。

**第三阶段（2031+）：人机共生成为基础设施。**百万用户。技术从医疗和养老场景溢出到**所有人**——户外运动、都市通勤、职业防护。人机共生不再是一个需要解释的概念——它和智能手机一样，是日常生活的一部分。同一套技术基座（感知意图→生成策略→执行动作→持续进化），从重建中风患者的神经通路，到增强登山者的上坡助力——**人机共生覆盖了人类行动力的完整光谱：从修复到增强，从患者到每一个人**。

## 12.3 赛道的第一张地图

程天科技完成了一个关键验证：**BCI康复在中国临床可行**——800+医院、92万人次、脑-脊-机融合首例、医疗+消费双轨并行。但他们同时暴露了一个瓶颈：**硬件集成式的BCI康复无法规模化**——每个患者的康复策略依赖治疗师手动调参，而中国的康复治疗师只有3.6人/10万人口。

这个瓶颈的解决方案就是Nexum在做的事：**用AI替代治疗师的一部分决策能力**。

Ekso和ReWalk验证了外骨骼的医保支付。ONWARD Medical（脊髓电刺激）和Synchron（血管内BCI）从不同角度接近“神经+机器”的融合。这些公司各自在一个维度上推进——有人做硬件、有人做传感器、有人做神经刺激。人机共生是**把所有这些维度整合进一个AI系统**：读取意图→生成策略→执行动作→持续进化。这不是竞争——这是**画一张新地图，然后邀请所有人到这张地图上来**。Nexum今天在画这张地图的第一笔。程天的双轨战略证明地图的两端（医疗和消费）都有真实需求。Nexum的AI是连接两端的引擎。

**2026年。AI从数字世界进入物理世界。所有人都在造AI的机器身体。Nexum在做一件不同的事——让AI理解人的身体。这不是一个更小的市场。这是AI进化的下一站。**

---

**保密声明：** 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

---

保密声明： 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

Nexum